

$$P = \{ ([b], [b]), ([a \cdot b], [b]), ([b \cdot a], [a \cdot b \cdot a]), ([a \cdot b \cdot a], [a \cdot b \cdot a]), ([b \cdot a \cdot b], [b]), ([b \cdot a \cdot b], [a \cdot b \cdot a]) \}$$